

คูณเมทริกซ์



หลักตัวหน้าเท่ากับแถวตัวหลังเสมอ

🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- คูณเมทริกซ์ 2×3 กับ 3×4
- หาผลลัพธ์ของ AB เมื่อ A มีขนาด $m \times n$ และ B มีขนาด $n \times p$

✅ วิธีคิด

1. เช็คมิติให้ผ่านก่อน
2. คูณแถวของตัวหน้า กับ หลักของตัวหลัง
3. บวกผลคูณที่ละตำแหน่ง

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- มิติต่อกันไม่ถูกแต่ยังคูณต่อ
- ลืมว่า $AB \neq BA$

💡 เทคนิคจำ

"แถวชนหลัก"

🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้มิติหลอกก่อนค่อยถามผลคูณ ถ้าเช็คขนาดไม่ผ่านให้หยุดทันที

🔍 Before You Submit

- ☐ หลักตัวหน้าเท่ากับแถวตัวหลัง
- ☐ ตอบมิติผลลัพธ์ได้ถูก

สลับที่ไม่ได้

 $AB \neq BA$ จำไว้ก่อนทำทุกข้อ

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์แล้วถามว่า AB เท่ากับ BA หรือไม่
- โจทย์ให้คำนวณทั้ง AB และ BA



วิธีคิด

1. คุณตามลำดับที่โจทย์ให้
2. ห้ามสลับตัวหน้า-ตัวหลัง
3. ถ้าต้องเทียบ ให้คำนวณแยกสองฝั่ง



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าคุณเลขธรรมดาแล้วสลับได้
- ดูแต่ค่าตัวเลขไม่ดูตำแหน่ง



เทคนิคจำ

"ลำดับเปลี่ยน คำตอบเปลี่ยน"



ข้อสอบขอบอก

ขอบอกให้เห็นว่าเมทริกซ์คนละลำดับได้คำตอบไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะข้อมีตัวแปร



Before You Submit

- ☐ ลำดับการคูณถูกไหม
- ☐ ตรวจแล้วหรือยังว่าอีกฝั่งให้คำตอบต่างกัน

เมทริกซ์เอกลักษณ์

คุณกับ I ได้ตัวเดิมเหมือนคุณ 1

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา AI หรือ IA
- โจทย์บอกว่า A คูณกับเมทริกซ์เอกลักษณ์



✔ วิธีคิด

1. จำว่า I ไม่เปลี่ยนค่าเมทริกซ์
2. คุณชายหรือสาวก็ได้ผลเดิม
3. ตอบเป็น A นั่นที่



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า I ทำให้ค่าหายไป
- ลืมว่า I ต้องมีมิติตรงกับ A



💡 เทคนิคจำ

"เอกลักษณ์คือเลข 1 ของเมทริกซ์"



🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักเอา I ไปปนในสมการเพื่อหลอกเรื่องลำดับและมิติ

☑ Before You Submit

- ☐ มิติของ I ตรงกับ A
- ☐ ผลคูณควรได้ A เดิม

สลับแถวเป็นหลัก



แถวกลายเป็นหลัก หลักกลายเป็นแถว

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หา A^t ของเมทริกซ์ 2×3
 - โจทย์ให้เขียนเมทริกซ์สลับเปลี่ยน

● ✅ วิธีคิด

1. เอาแถวที่ 1 ไปเป็นหลักที่ 1
2. เอาแถวที่ 2 ไปเป็นหลักที่ 2
3. ทำจนครบทุกแถว

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับแค่บางตำแหน่ง
- ลืมว่าแถวกับหลักต้องสลับทั้งแผง

● 🗨️ เทคนิคจำ

"แถว-หลัก สลับที่กัน"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ออกบ่อยในข้อให้แปลงรูปเมทริกซ์ก่อนค่อยคำนวณต่อ ต้องมองมิติใหม่ให้ได้

● ☑️ Before You Submit

- ☐ แถวเดิมกลายเป็นหลักใหม่
- ☐ ขนาดเมทริกซ์สลับแล้วถูก

บวก ลบ แจกได้



Transpose แจกเข้าเครื่องหมายบวก ลบได้

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(A + B)^t$
- หา $(A - B)^t$

✅ วิธีคิด

1. แจก t เข้าไปที่เลขตัว
2. คงเครื่องหมายเดิมไว้
3. เขียนเป็น $A^t \pm B^t$

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เปลี่ยนเครื่องหมายตอนสลับ
- ลืม transpose ทั้งสองตัว

💡 เทคนิคจำ

"บวกก็แจก ลบก็แจก"

🔗 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้รวม transpose กับสมการหลายชั้น ต้องจำให้ได้ว่าเครื่องหมายบวกลบไม่เปลี่ยน

☑ Before You Submit

- ☐ เครื่องหมายเดิมอยู่ครบ
- ☐ transpose เข้าทุกพจน์แล้ว

คุณต้องสลับ



$(AB)^t = B^t A^t$ จำว่าเปิดจากหลังมาก่อน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(AB)^t$
- ขยาย transpose ของผลคูณสองเมทริกซ์

● ✅ วิธีคิด

1. แยก t เข้าไปที่ผลคูณ
2. สลับลำดับหน้า-หลัง
3. เขียนเป็น $B^t A^t$ เสมอ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เขียนเป็น $A^t B^t$ ตรงๆ
- ลืมว่าสลับลำดับตอน transpose

● 💡 เทคนิคจำ

"Transpose ที่ คว้าลำดับทันที"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

เป็นจุดหลอกอันดับหนึ่ง ข้อสอบขอบวางตัวแปรให้เด็กสลับผิดและได้คำตอบคนละเรื่อง

● ☑ Before You Submit

- ☐ ลำดับสลับแล้วหรือยัง
- ☐ เขียน $B^t A^t$ ไม่ใช่ $A^t B^t$

เมทริกซ์สมมาตร

สมมาตรคือ $A = A^t$ 

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่าเมทริกซ์เป็นสมมาตรหรือไม่
- โจทย์ให้หาเงื่อนไขของสมาชิกในเมทริกซ์



วิธีคิด

1. หา transpose ก่อน
2. เทียบกับเมทริกซ์เดิม
3. สมาชิกตำแหน่งสะท้อนต้องเท่ากัน



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าแค่มุมซ้ายบนต้องเท่ากัน
- เทียบสมาชิกไม่ครบทุกตำแหน่ง



เทคนิคจำ

"สะท้อนแล้วต้องเหมือนเดิม"



ข้อสอบขอบออก

ขอบออกหาค่าตัวแปรจากเงื่อนไข $a_{ij} = a_{ji}$ โดยเฉพาะเมทริกซ์ 3×3 

Before You Submit

- ☐ เทียบตำแหน่งสะท้อนครบ
- ☐ A เท่ากับ A^t จริงไหม

ดีเทอร์มิแนนต์ 2x2



คุณลงเป็นบวก คุณขึ้นเป็นลบ

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$
- คำนวณดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 2×2

✅ วิธีคิด

1. คูณแนวทแยงลง ad
2. คูณแนวทแยงขึ้น bc
3. นำมาลบกันเป็น $ad - bc$

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- บวกทั้งสองทแยง
- สลับเครื่องหมายผิดเป็น $bc - ad$

💡 เทคนิคจำ

"ลงบวก ขึ้นลบ"

🔗 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้ตัวเลขดูง่ายแต่หลอกเรื่องเครื่องหมาย ต้องจำโครง $ad - bc$ ให้ขึ้นใจ

📌 Before You Submit

- ☐ ทแยงลงได้ ad
- ☐ ทแยงขึ้นถูกลบออก

ดีเทอร์มิแนนต์ 3x3



ต่อ 2 หลัก คุณลงสามเส้นแล้วคุณขึ้นสามเส้น



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $\det$ ของเมทริกซ์ 3×3
- ใช้กฎ Sarrus กับเมทริกซ์ 3×3



วิธีคิด

1. เขียนหลัก 1 และ 2 ต่อท้าย
2. รวมผลคูณแนวลง 3 เส้น
3. รวมผลคูณแนวขึ้น 3 เส้นแล้วลบออก



จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมต่อ 2 หลักท้าย
- นับเส้นทแยงผิดทิศ



เทคนิคจำ

"ลงสามเส้น ลงขึ้นสามเส้น"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักให้เมทริกซ์เลขสวยแต่มีตัวแปรแอบซ่อน ต้องระวังตอนรวมพจน์สุดท้าย



Before You Submit

- ☐ ต่อ 2 หลักครบ
- ☐ รวมลงลบขึ้นถูกต้อง

Det มีเฉพาะเมทริกซ์จัตุรัส



ไม่เป็นจัตุรัส ห้ามหา det

👁️ เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้เมทริกซ์ 2×3 แล้วถามหา det
- ตรวจสอบว่าควรใช้ determinant หรือไม่

✅ วิธีคิด

1. เช็กจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลัก
2. ถ้าไม่เท่ากันให้หยุด
3. อย่าฝืนหา det

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คำนวณ det จากเมทริกซ์ไม่จัตุรัส
- มองข้ามมิติแล้วรีบทำ

💡 เทคนิคจำ

"ไม่จัตุรัส ไม่มี det"

🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบแฝงเมทริกซ์ไม่จัตุรัสมาให้เลือกผิด ใครเช็กมิติก่อนจะรอดง่ายมาก

🔍 Before You Submit

- ☐ แถวเท่าหลักหรือยัง
- ☐ เมทริกซ์นี้หา det ได้จริงไหม

สมบัติการคูณ



จำให้ขึ้นใจ: $\det(AB)$ แยกเป็น $\det(A)\det(B)$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ $\det(A) = 2, \det(B) = 3$ จงหา $\det(AB)$
- กำหนด $\det(A) = -1, \det(B) = 4$ จงหา $\det(BA)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้สมบัติ $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
2. คุณค่าที่หามาโดยตรง
3. สลับลำดับได้เพราะผลคูณ $\det$ เท่ากัน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $\det$ บวกกันได้
- สลับว่า AB กับ BA ได้ $\det$ เท่ากัน

● 💡 เทคนิคจำ

"คูณ $\det$ ไม่บวก $\det$ "

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้ $\det$ ของผลคูณหลายชั้น ให้แตกทีละก้อนแล้วคูณค่าที่เหลือเร็วๆ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เห็น AB แล้วแยก $\det$ ได้ไหม
- ☐ คำนวณค่าตัวเลขครบหรือยัง

ทรานสโพสไม่เปลี่ยน



สลับแถวกับหลัก det เท่าเดิม

เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ $\det(A) = 5$ จงหา $\det(A^t)$
- ถ้า $\det(3A^t)$ ของเมทริกซ์ 3×3

วิธีคิด

1. จำว่า $\det(A^t) = \det(A)$
2. ถ้ามีตัวคูณหน้ามีได้ติดกับทรานสโพสให้ดึงออกก่อน
3. ใช้มิติช่วยยกกำลังเมื่อดึงสเกลาร์ออก

จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า transpose ทำให้ค่า det เปลี่ยน
- ลืมยกกำลังมิติเมื่อดึงเลขออก

เทคนิคจำ

"Transpose ไม่แตะค่า det"

ข้อสอบขอบออก

ขอบออกคู่กับสมบัติการคูณหรือ inverse เพื่อหลอกให้สับสนเรื่องลำดับ

Before You Submit

- ☐ เห็น t แล้วจำได้ไหมว่า det เท่าเดิม
- ☐ มีสเกลาร์หน้าก่อนคำนวณหรือไม่

อินเวอร์สของ $\det$  $\det$ ของอินเวอร์ส คือส่วนกลับ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ $\det(A) = 4$ จงหา $\det(A^{-1})$
- ถ้า $\det(A) = -2$ แล้ว $\det((A^{-1})^2)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
2. ถ้ามียกกำลัง ใช้ $\det((A^{-1})^2) = (\det(A^{-1}))^2$
3. แทนค่าตรงและระวังเครื่องหมายลบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กลับเศษส่วนผิด
- ลืมยกกำลังหลังหา $\det$ ของ inverse

● 🧠 เทคนิคจำ

"Inverse $\det$ = ส่วนกลับ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักซ่อน inverse กับ power เพื่อเช็คว่าจำสมบัติเป็นขั้นๆ ได้ไหม

● ☑ Before You Submit

- ☐ หา $\det$ ก่อนกลับเศษส่วน
- ☐ ยกกำลังของ $\det$ ครบหรือยัง

ยกกำลังเมทริกซ์



det ยกกำลังข้างใน ดึงออกมาข้างนอกได้

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ $\det(A) = 2$ จงหา $\det(A^3)$
- ถ้า $\det(A) = -3$ จงหา $\det(A^2)$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\det(A^n) = (\det(A))^n$
2. แทนค่าจาก det ของ A โดยตรง
3. คำนวณกำลังให้ครบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอา n ไปคูณ det แทนการยกกำลัง
- ลืมว่า det ของค่าลบยกกำลังอาจเปลี่ยนเครื่องหมาย

● 💡 เทคนิคจำ

"Power ออกนอก det เป็น power ของ det"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ชอบออกให้รวมกับ transpose หรือ inverse เพื่อวัดการเรียงสมบัติ

● ☑ Before You Submit

- ☐ เห็น A^n แล้วแปลงเป็น $(\det A)^n$ ได้ไหม
- ☐ เช็กเครื่องหมายของคำตอบ

ห้ามแจกบวก

 **$\det(A+B)$ ไม่เท่ากับ $\det(A)+\det(B)$**

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถ้า $\det(A) = 1$ และ $\det(B) = 2$ จงหา $\det(A+B)$
- มีคนบอกว่า $\det(2A+3B) = 2\det(A) + 3\det(B)$

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $\det$ แจกได้เฉพาะการคูณ
2. อย่ากระจ่าย $\det$ เข้าเครื่องหมายบวกหรือลบ
3. ถ้าเป็นผลรวม ต้องหาวิธีอื่น ไม่ใช่สมบัติตรง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- แจก $\det$ เข้าบวกแบบระบบจำนวนจริง
- คิดว่า $\det(A-B)$ แยกได้เหมือนพจน์พีชคณิต

● 💡 เทคนิคจำ

"บวก ลบ $\det$ แจกไม่ได้"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบใส่ตัวหลอกในรูปผลรวมเพื่อเช็คว่ารู้ขอบเขตสมบัติหรือไม่

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีเครื่องหมาย + หรือ - อยู่ข้างในไหม
- ☐ ถ้ามี หักใช้สมบัติแจกทันที

ไมเนอร์ตัดแถวหลัก



Minor คือเหลือส่วนย่อยหลังตัดแถวตัดหลัก

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา M_{23} ของเมทริกซ์ 3×3
- หา M_{11} จากเมทริกซ์ 4×4

● ✅ วิธีคิด

1. ตัดแถว i ออก 1 แถว
2. ตัดหลัก j ออก 1 หลัก
3. หา $\det$ ของเมทริกซ์ที่เหลือ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตัดผิดแถวหรือผิดหลัก
- ลืมว่าต้องหา $\det$ ของส่วนที่เหลือ ไม่ใช่แค่ตัดตัวเลข

● 💡 เทคนิคจำ

"Minor = ตัดแล้วหา $\det$ "

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

มักออกคู่กับ cofactor และ expansion $\det$ ให้ทำไหวด้วยการตัดตำแหน่งที่มีศูนย์เยอะ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัดแถว i ถูกไหม
- ☐ ตัดหลัก j ถูกไหม

โคแฟกเตอร์ใส่เครื่องหมาย



Cofactor คือ Minor คุณเครื่องหมายตามตารางหมากรุก

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา C_{12} ของเมทริกซ์
- หา C_{33} แล้วเปรียบกับ M_{33}

● ✅ วิธีคิด

1. หา M_{ij} ก่อน
2. ดูเครื่องหมายจากตำแหน่ง $i + j$
3. ถ้า $i + j$ คี่ให้ลบ ถ้า คู่ให้บวก

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใส่เครื่องหมายผิดตำแหน่ง
- สับสนระหว่าง minor กับ cofactor

● 💡 เทคนิคจำ

"คู่วก คี่ลบ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้คำนวณ cofactor หนึ่งช่องเพื่อเอาไปขยาย det หรือหาผกผัน

● ☑ Before You Submit

- ☐ หา minor แล้วหรือยัง
- ☐ เช็ค ว่า $i + j$ คู่หรือคี่

ตารางหมากรุกจำเร็ว



เครื่องหมายคอฟแฟกเตอร์เดินเหมือนกระดานหมากรุก

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - จำรูปเครื่องหมายของ 3×3
 - ใช้ตอนขยาย det ตามแถวหรือหลัก

- ✅ วิธีคิด
 1. เริ่มที่ + มุมซ้ายบน
 2. สลับลบ บวก เป็นตาราง
 3. ใช้ตำแหน่งช่วยไม่ต้องท่องยาว

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - เริ่มเครื่องหมายผิดตั้งแต่มุมซ้ายบน
 - จำแพตเทิร์นขาดแถวกลาง

- 💡 เทคนิคจำ
"ซ้ายบนบวก แล้วสลับไป"

- 🎯 ข้อสอบชอบออก
เหมาะมากเวลาโจทย์ให้ขยาย det จากแถวที่มีศูนย์หลายตัว

- ☑ Before You Submit
 - ☐ มุมซ้ายบนเป็นบวกไหม
 - ☐ สลับเครื่องหมายครบทุกช่องไหม

จำจากผลบวกตำแหน่ง

 **$i+j$ คู้ใช้เครื่องหมายเดิม ค้ใช้กลับเครื่องหมาย****● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้**

- ถ้า $i + j = 4$ เครื่องหมายของ C_{ij} เป็นอะไร
- ถ้า $i + j = 5$ เครื่องหมายของ C_{ij} เป็นอะไร

● ✅ วิธีคิด

1. คำนวณ $i + j$
2. ถ้าผลรวมค้ใช้เครื่องหมายบวก
3. ถ้าผลรวมค้ใช้เครื่องหมายลบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ดูแค่แถวหรือหลักอย่างเดียว
- ลืมบวก i กับ j ก่อนตัดสิน

● 💡 เทคนิคจำ**"ค้เดิม ค้กลับ"****● 🎯 ข้อสอบขอบออก**

ทริคนี้ช่วยลดเวลาท่องตารางหมากรุก ให้ตอบได้ทันทีในห้องสอบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ได้ค่า $i + j$ แล้วหรือยัง
- ☐ ตัดสินค้ค้ถูกไหม

นิยามอินเวอร์ส



คุณกันแล้วต้องได้ !



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ตรวจสอบว่า A^{-1} ถูกต้องหรือไม่
- ถ้า $A \cdot X = I$ จงหา X



วิธีคิด

1. จำว่า $A \cdot A^{-1} = I$
2. ถ้าหาค่า X ให้ดูว่าเป็นตัวกลับของ A หรือไม่
3. เช็คผลคูณแล้วต้องเป็นเอกลักษณ์



จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าอินเวอร์สคือหารธรรมดา
- ลืมตรวจสอบผลคูณกลับเป็น I



เทคนิคจำ

"Inverse ต้องคืน I "



ข้อสอบขอบออก

โจทย์ชอบถามทั้งหาและตรวจคำตอบ ให้ใช้ ! เป็นตัวเช็คเร็วที่สุด



Before You Submit

- ☐ คุณกลับได้ ! หรือยัง
- ☐ มิติของเมทริกซ์เข้ากันไหม

สูตร 2x2 ลัด

สลับทแยงหลัก เปลี่ยนเครื่องหมายทแยงรอง แล้วหาร $\det$

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
- หาอินเวอร์สของ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
- ถ้า $\det(A) \neq 0$ ให้หา A^{-1} แบบเร็ว

- ✅ วิธีคิด

1. สลับตำแหน่ง a กับ d
2. เปลี่ยนเครื่องหมายของ b และ c
3. คูณด้วย $\frac{1}{\det(A)}$

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับผิดตัวหรือเปลี่ยนเครื่องหมายผิดช่อง
- ลืมหารด้วย $\det$

- 🗨️ เทคนิคจำ

"สลับ-เปลี่ยน-หาร"

- 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบระดับพื้นฐานชอบให้หา inverse 2x2 แบบเร็วกว่าทำวิธีเต็ม

- ☑ Before You Submit

- ☐ $\det$ ไม่เป็นศูนย์ใช่ไหม
- ☐ สลับแถวทแยงถูกหรือไม่

3x3 ใช้ adj



อินเวอร์ส 3x3 ใช้ adjoint แล้วหาร det

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา A^{-1} ของเมทริกซ์ 3×3
- ตรวจสอบสูตร $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$

● ✅ วิธีคิด

1. หา cofactor matrix
2. ทรานสโพสเป็น adjoint
3. หารด้วย $\det(A)$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- พยายามจำสูตรยาวแล้วใส่ผิด
- ลืมว่า det ต้องไม่เป็นศูนย์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"3x3 ใช้ adj แล้วหาร"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

มักไม่ให้ทำตรงๆ ถ้าโจทย์ยาวให้มองหาสมบัติหรือการแยกเป็นตัวประกอบก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ $\det(A)$ เป็นศูนย์ไหม
- ☐ มี cofactor ครบก่อน transpose หรือยัง

Singular ห้ามหา



det เท่ากับศูนย์ = ไม่มี inverse

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ $\det(A) = 0$ จงสรุปเกี่ยวกับ A^{-1}
- ตรวจสอบว่าเมทริกซ์เป็น singular หรือไม่

● ✅ วิธีคิด

1. เช็ค $\det$ ก่อนทุกครั้ง
2. ถ้า $\det = 0$ ให้ตอบว่าไม่มีอินเวอร์ส
3. อย่าฝืนใช้สูตร inverse

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คำนวณ inverse ต่อทั้งที่ $\det$ เป็นศูนย์
- ลืมสรุปว่า singular

● 💡 เทคนิคจำ

"det ศูนย์ = ไม่มีผกผัน"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบนอกด้วยเมทริกซ์ที่ดูซับซ้อนแต่ $\det$ เป็นศูนย์ตั้งแต่ต้น

● ☑ Before You Submit

- ☐ เช็ค $\det$ ก่อนหา inverse
- ☐ ถ้า $\det=0$ หยุดทันที

แจกแจงอินเวอร์ส



กลับลำดับเสมอ เหมือน transpose

● 🗯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา $(AB)^{-1}$ เมื่อรู้ A^{-1} และ B^{-1}
- มีหลายเมทริกซ์คูณติดกัน แล้วต้องหาอินเวอร์ส

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนกลับลำดับเป็น $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
2. ถ้ามีหลายตัว ให้ย้อนจากขวาไปซ้าย
3. เช็กว่าทุกตัวต้องเป็นอินเวอร์สได้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เขียน $A^{-1}B^{-1}$ ตรงลำดับเดิม
- ลืมว่าอินเวอร์สต้องกลับทั้งลำดับ

● 🗯 เทคนิคจำ

"กลับหลังมาไว้หน้า"

● 🗯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้พจนานาวหลายตัวแล้วหลอกลำดับ ใช้กฎกลับลำดับก่อนทุกครั้ง

● ☑ Before You Submit

- ☐ กลับลำดับแล้วหรือยัง
- ☐ ทุกเมทริกซ์มีอินเวอร์สหรือไม่

สมบัติ Adjoint

คุณกับ adj ได้ $\det$ คุณ I

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ต้องหา $\text{adj}(A)$ หรือใช้สมบัติของมัน
- โจทย์ให้ $A \cdot \text{adj}(A)$ แล้วถามค่า

● ✅ วิธีคิด

1. จำว่า $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$
2. ถ้า A เป็น $n \times n$ ใช้สูตรนี้ได้
3. แทนค่า $\det(A)$ แล้วสรุปตาม I

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $\text{adj}(A)$ คือ A^{-1} ทันที
- ลืมว่าคุณจะได้สเกลาร์คุณ I ไม่ใช่ I ตรงๆ

● 💡 เทคนิคจำ

"A คูณ adj เท่ากับ det คูณ I"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ออกบ่อยในข้อพิสูจน์สั้นๆ หรือให้ใช้ค่า $\det(A)$ แบบเร็ว

● ☑ Before You Submit

- ☐ จำรูป $A \cdot \text{adj}(A)$ ได้ไหม
- ☐ แยก $\det$ ออกจาก I ถูกไหม

ดีเทอร์มิแนนต์ของ adj

det ของ adj ใช้กำลัง $n-1$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ถาม $\det(\text{adj}(A))$ โดยรู้ $\det(A)$
- โจทย์ให้เมทริกซ์ $n \times n$ แล้วให้ใช้สูตรลัด

● ✅ วิธีคิด

1. จำสูตร $\det(\text{adj}(A)) = (\det(A))^{n-1}$
2. หา n จากมิติเมทริกซ์
3. แทนค่าแล้วคำนวณกำลัง $n-1$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมยกกำลัง $n-1$
- ใช้สูตรผิดกับ $\det(A)$ ตรงๆ

● 💡 เทคนิคจำ

"adj ใช้ det ยกกำลัง $n-1$ "

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามตรงๆ เพื่อวัดว่าจำสมบัติขั้นสูงได้ไหม สูตรนี้ประหยัดเวลาได้มาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ รู้มิติ n หรือยัง
- ☐ ใช้ $(\det(A))^{n-1}$ ถูกไหม

กฎของคราเมอร์

แทนคอลัมน์แล้วหา $\det$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แก้ระบบสมการแล้วหา x, y
- โจทย์ให้ $\det(A) \neq 0$ แล้วถามคำตอบ

● ✅ วิธีคิด

1. สร้างเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A
2. แทนคอลัมน์ของตัวแปรที่ต้องการหาเป็น A_1, A_2
3. ใช้ $x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลึมว่าใช้ได้เมื่อ $\det(A) \neq 0$
- แทนผิดคอลัมน์ของตัวแปร

● 🧠 เทคนิคจำ

"แทนคอลัมน์ แล้วหา $\det$ "

● 🧠 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้ระบบ 2 ตัวแปรหรือ 3 ตัวแปร แล้วบังคับใช้คราเมอร์โดยตรง

● ☑ Before You Submit

- ☐ $\det$ ของเมทริกซ์หลักไม่เป็นศูนย์ใช่ไหม
- ☐ แทนคอลัมน์ถูกตัวแล้วหรือยัง

Row Operation



ทำ $[A|B]$ ให้เป็น $[I|X]$

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- แก้ระบบสมการด้วยการแปลงแถว
- ต้องหาเมทริกซ์คำตอบจาก augmented matrix

● ✅ วิธีคิด

1. เริ่มจาก $[A|B]$
2. ทำแถวซ้ายให้เป็น I
3. แถวขวาจะกลายเป็นคำตอบ X

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ทำแถวไม่สมดุลทั้งสองฝั่ง
- ลืมผลของการสลับแถวหรือคูณแถวต่อ det

● 💡 เทคนิคจำ

"ซ้ายเป็น I ขวาเป็นคำตอบ"

● 🎯 ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้ทำหลาย step แล้วถามผลสุดท้าย จัดแถวให้เป็น I เร็วที่สุด

● ☑ Before You Submit

- ☐ ซ้ายเป็น I แล้วหรือยัง
- ☐ ทุก operation กระทบ det ถูกไหม

กฎเกี่ยวกับ det



สลับแถวเปลี่ยนเครื่องหมาย



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ทำ row operation แล้วต้องตาม det
- โจทย์ถามว่า det เปลี่ยนอย่างไร



✔ วิธีคิด

1. สลับแถว $\rightarrow$ det เปลี่ยนเครื่องหมาย
2. คูณแถวด้วยค่าคงที่ $\rightarrow$ det คูณค่านั้น
3. เอาแถวบวก/ลบอีกแถว $\rightarrow$ det เท่าเดิม



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าทุก operation ทำ det เปลี่ยนเหมือนกัน
- ลืมคูณค่าคงที่กลับตอนย้อนขึ้น



💡 เทคนิคจำ

"สลับติดลบ คูณติดตัว บวกไม่เปลี่ยน"



🌀 ข้อสอบชอบออก

มักออกคู่กับการทำให้เป็น I หรือหาค่า det แบบลัด ต้องจำผลของแต่ละแถวให้แม่น



☑ Before You Submit

- ☐ สลับแถวไหม
- ☐ คูณแถวไหม
- ☐ แ่บวกแถวใช้ไหม

กระจายกำลังสอง



ต้องมี AB และ BA ด้วยเสมอ

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เจอ $(A + B)^2$
 - ต้องกระจายพจน์เมทริกซ์สองตัว

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนเป็น $(A + B)(A + B)$
2. กระจายทุกพจน์ได้ $A^2 + AB + BA + B^2$
3. ห้ามรวม AB กับ BA เป็นตัวเดียว

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยุบเป็น $A^2 + 2AB + B^2$
- คิดว่า $AB = BA$ เสมอ

● 💡 เทคนิคจำ

"AB ไม่เท่ากับ BA"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกด้วยรูปทรงคล้ายกำลังสองสมบูรณ์ แต่เมทริกซ์ไม่สลับที่

● ☑ Before You Submit

- ☐ เขียนครบ 4 พจน์หรือยัง
- ☐ แยก AB กับ BA ได้ไหม

ผลคูณต่างรูป



ผลคูณนี้ไม่ใช่ผลต่างกำลังสอง

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - เจอ $(A - B)(A + B)$
 - ต้องระวังการแจกแจงสองวงเล็บ

● ✅ วิธีคิด

1. กระจายทีละวงเล็บ
2. ได้ $A^2 + AB - BA - B^2$
3. อย่าตั้งรูปจากจำนวนจริงมาใช้ตรงๆ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ยุบเป็น $A^2 - B^2$
- ลืมเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บหลัง

● 💡 เทคนิคจำ

"ต่างบวก ไม่ใช่ต่างกำลังสอง"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

โจทย์ข้อนี้เพื่อเช็คว่าคิดแบบจำนวนจริงมาหรือไม่ ต้องแจกแจงเต็มก่อนเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ กระจายครบทุกพจน์หรือยัง
- ☐ มี $-BA$ กับ $-B^2$ ไหม

AB = 0 ไม่แปลว่าเป็นศูนย์



เมทริกซ์ไม่เหมือนจำนวนจริง

🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- โจทย์ให้ $AB = 0$ แล้วถามว่า A หรือ B เป็นศูนย์ไหม
- ต้องสรุปจากสมการเมทริกซ์

✅ วิธีคิด

1. จำว่า $AB = 0$ ไม่บังคับให้ $A = 0$ หรือ $B = 0$
2. ตรวจสอบว่ามีเมทริกซ์ศูนย์หรือเมทริกซ์เอกฐานหรือไม่
3. อย่าคิดเหมือนการคูณจำนวนจริง

❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สรุปเร็วเกินไปว่าอีกตัวต้องเป็นศูนย์
- ใช้สมบัติการยกเลิกแบบจำนวนจริง

💡 เทคนิคจำ

"ศูนย์คูณเมทริกซ์หลอกได้"

🗨️ ข้อสอบขอบออก

ขอบออกเป็นกับดักความคิดเรื่อง cancellation law ถ้าเห็น $AB = 0$ ให้หยุดก่อนตอบทันที

📌 Before You Submit

- ☐ คิดแบบจำนวนจริงอยู่หรือเปล่า
- ☐ มีเหตุผลสนับสนุนว่าอีกตัวเป็นศูนย์จริงไหม

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit